

TreeTracking : Système de Traçabilité et de Reconnaissance des Bois Basé sur la Blockchain pour le Bassin du Congo

Mawandu Hamba Heritier Ho Tuong Vinh

Université Nationale du Vietnam - École Internationale

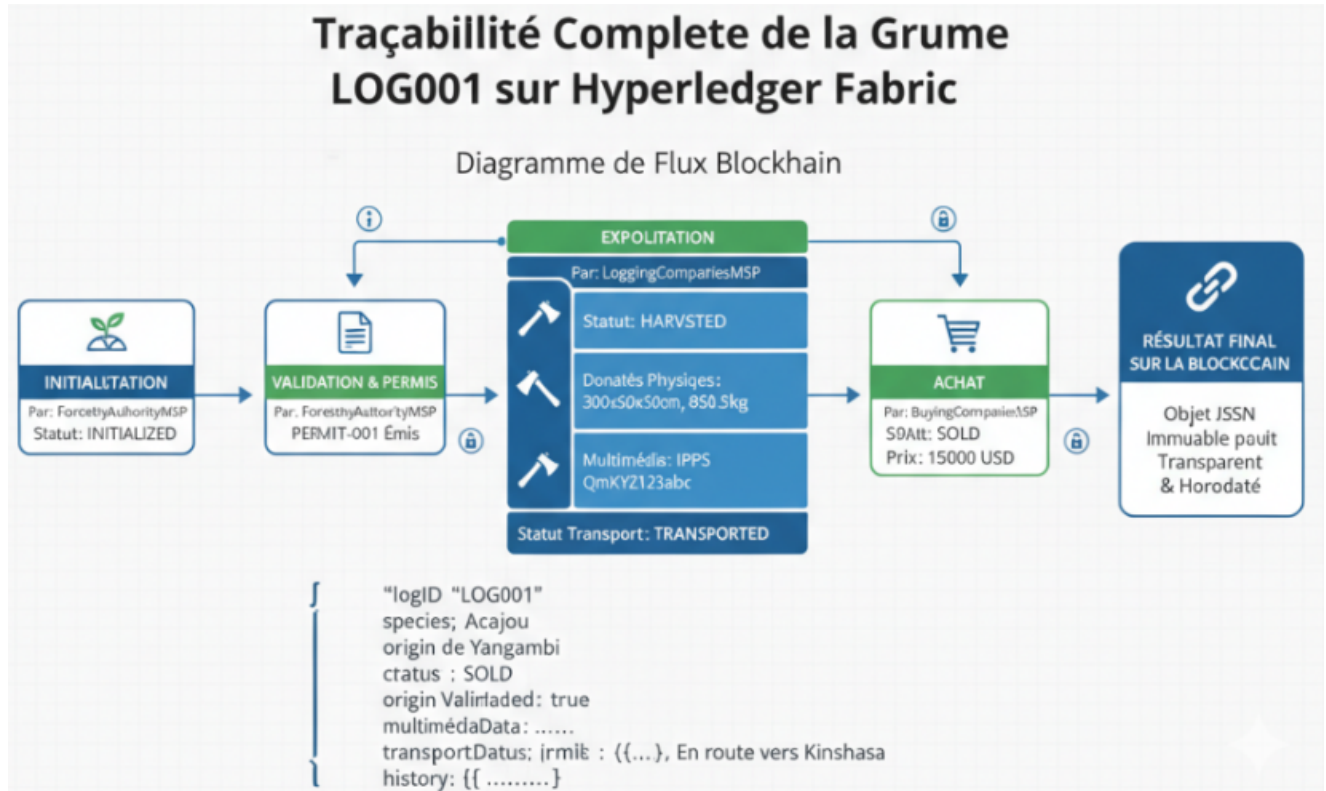


Figure 1. Vue d'ensemble de TreeTracking : pipeline complet de traçabilité d'une grume de la forêt jusqu'à l'acheteur final, via quatre organisations actrices, les smart contracts Hyperledger Fabric et le stockage décentralisé IPFS.

Résumé — L'exploitation illégale du bois représente une menace critique pour les forêts tropicales du bassin du Congo, où entre 30 et 60 % du bois exporté proviendrait d'opérations illicites. Les systèmes de traçabilité fondés sur des documents papier sont facilement falsifiables, manuellement sujets à erreurs, et incapables de produire une piste d'audit vérifiable en temps réel. Nous proposons **TreeTracking**, une plateforme blockchain permissionnée qui associe *Hyperledger Fabric* pour l'enregistrement immuable et gouverné par rôles, à *IPFS* pour le stockage décentralisé des preuves multimédia hors chaîne. Le système assure le suivi de chaque grume à travers cinq états du cycle de vie — de l'enregistrement en forêt à la vente commerciale — via des smart contracts (chaincode en Go) régis par des politiques d'endossement au niveau organisationnel. Une API REST Node.js/Express relie le réseau à une interface React 18 desservant quatre organisations actrices. L'évaluation expérimentale du prototype démontre une latence d'écriture de ≈ 500 ms, une latence de lecture inférieure à 200 ms, et une couverture de tests du chaincode supérieure à 80 %, établissant la faisabilité technique de l'approche.

Mots-clés — Blockchain, Hyperledger Fabric, IPFS, traçabilité des bois, smart contracts, chaîne d'approvisionnement, bassin du Congo, exploitation illégale.

I. Introduction

Les forêts tropicales du bassin du Congo représentent la deuxième réserve forestière tropicale de la planète,

s'étendant sur plus de 300 millions d'hectares répartis entre six pays — la République Démocratique du Congo (RDC), la République du Congo, le Cameroun, le Gabon, la République Centrafricaine et la Guinée Équatoriale. Ces forêts jouent un rôle écologique irremplaçable :

régulation du climat mondial, stockage du carbone, préservation d'une biodiversité exceptionnelle, et fourniture de moyens de subsistance à des millions de communautés locales et de peuples autochtones.

Pourtant, ce patrimoine naturel est aujourd'hui sous une pression considérable. La déforestation progresse à un rythme alarmant, portée en grande partie par une exploitation illicite du bois à grande échelle. Les estimations les plus récentes placent entre 30 et 60 % la part du bois exporté depuis le bassin du Congo provenant de coupes non autorisées [9]. Ce chiffre traduit non seulement un désastre environnemental, mais aussi des pertes fiscales massives pour les États concernés et une concurrence déloyale pour les opérateurs qui respectent la loi.

La faiblesse structurelle des systèmes de traçabilité actuels est au cœur du problème. Dans la plupart des pays du bassin du Congo, le suivi du bois repose sur des documents papier — permis de coupe, certificats d'origine, bordereaux de transport — dont la falsification est aisée et peu risquée [4]. Même lorsque des systèmes informatisés existent, ils restent fragmentés, non interopérables, et souvent limités à une seule étape de la chaîne d'approvisionnement. Aucun dispositif ne permet aujourd'hui de retracer le parcours complet d'un grume depuis la forêt jusqu'au consommateur final avec des garanties cryptographiques d'authenticité.

La technologie blockchain offre une réponse structurelle à ce défi. En tant que registre distribué, immuable et cryptographiquement sécurisé, elle garantit que chaque transaction enregistrée ne peut être altérée ni supprimée [1]. Associée à un système de stockage décentralisé de fichiers comme IPFS, elle permet d'ancrer des preuves photographiques et documentaires à chaque actif numérique, sans alourdir la chaîne elle-même [5].

Cet article présente **TreeTracking**, un système opérationnel de traçabilité blockchain pour la filière bois du bassin du Congo. Ses contributions principales sont :

- 1) Une architecture blockchain permissionnée multi-acteurs (Hyperledger Fabric) avec politiques d'enregistrement configurables par fonction.
- 2) Une intégration IPFS pour le stockage off-chain des preuves multimédia, avec ancrage cryptographique sur le registre.
- 3) Un mécanisme de gouvernance d'urgence (*Emergency Freeze*) permettant de bloquer toutes les transactions en cas de fraude détectée.
- 4) Une évaluation expérimentale complète sur prototype fonctionnel déployé sous Docker, couvrant performance, fonctionnalité et correction.

La suite est organisée comme suit. La Section II présente le contexte et la problématique. La Section III analyse les travaux connexes. La Section IV décrit la conception du système. La Section V détaille l'implémentation. La Section VI expose les résultats. La Section VII discute les implications. La Section VIII

conclut et présente les perspectives.

II. Contexte et Problématique

A. Le bassin du Congo : ressource et vulnérabilité

Le bassin du Congo est à la fois une ressource économique majeure et un point de vulnérabilité systémique pour les pays de la région. Le secteur forestier représente une part significative du PIB de plusieurs de ces pays et constitue l'une des principales sources d'emploi formel dans les zones rurales. L'exploitation du bois, en particulier des essences tropicales à haute valeur marchande — Sapelli, Iroko, Acajou, Teak, Wengé — génère des revenus considérables à l'exportation, principalement vers l'Europe, la Chine et l'Asie du Sud-Est.

Cependant, la filière souffre d'un déficit de gouvernance chronique. Les cadres réglementaires, bien qu'ils existent dans l'ensemble des pays concernés, sont insuffisamment appliqués. Les capacités des autorités forestières sont limitées : personnel insuffisant, équipements inadaptés, et zones forestières souvent enclavées et difficiles d'accès. Dans ce contexte, l'exploitation illégale prospère, exploitant les lacunes administratives et la complexité des procédures de vérification.

B. Limites des systèmes existants

Momballa-Mbun *et al.* [9] ont réalisé une analyse approfondie des systèmes de traçabilité en place dans les pays du bassin du Congo et ont identifié plusieurs défaillances structurelles communes. En premier lieu, la majorité des systèmes restent fondés sur des documents physiques dont l'authenticité ne peut être vérifiée à distance. En deuxième lieu, lorsque des bases de données numériques existent, elles sont centralisées — ce qui les rend vulnérables à la corruption de données et aux manipulations internes. En troisième lieu, ces systèmes ne couvrent qu'une partie du cycle de vie du bois, laissant des angles morts exploités par les acteurs frauduleux. Enfin, l'absence d'interopérabilité entre les systèmes de différents pays entrave le suivi transfrontalier, pourtant indispensable pour une région où les flux commerciaux traversent plusieurs frontières.

C. Problèmes à résoudre

Sur la base de ce diagnostic, trois problèmes techniques fondamentaux doivent être résolus pour une traçabilité efficace :

(P1) Authenticité et immuabilité des données. Il faut garantir que les informations enregistrées — origine, espèce, dimensions, permis — ne peuvent être modifiées après leur saisie, même par un administrateur système. Les technologies centralisées ne peuvent offrir cette garantie sans supposer la parfaite intégrité de l'administrateur.

(P2) Preuve d'existence vérifiable. La traça-

bilité ne se limite pas aux données textuelles. Des preuves visuelles — photos de grumes, documents de transport, images satellites — doivent être liées de manière infalsifiable aux enregistrements numériques. Stocker ces fichiers directement sur la blockchain est économiquement prohibitif; une solution de stockage off-chain avec ancrage cryptographique est nécessaire.

(P3) Contrôle d'accès multi-acteurs. La chaîne d'approvisionnement du bois implique des acteurs aux intérêts divergents — autorité forestière, exploitant, acheteur, régulateur. Chacun doit pouvoir lire et écrire uniquement les données relevant de son rôle. Un système à accès uniforme est soit trop restrictif, soit une faille de sécurité.

TreeTracking répond à ces trois problèmes via l'architecture décrite dans les sections suivantes.

III. Travaux Connexes

A. Traçabilité blockchain dans les chaînes d'approvisionnement

1) Revue systématique des architectures blockchain

Zhang *et al.* [1] ont conduit une revue systématique de la littérature portant sur l'application de la blockchain à la traçabilité dans différentes industries — agroalimentaire, pharmaceutique, textile, logistique. Le contexte de cette étude est la prolifération des solutions blockchain depuis 2018 et le besoin d'un cadre comparatif rigoureux pour orienter les choix technologiques. La méthodologie repose sur l'analyse de plus de 120 publications issues de bases de données IEEE Xplore, ACM Digital Library et Scopus, selon des critères de sélection stricts portant sur la pertinence, la nouveauté et la validité empirique.

Les principaux résultats montrent que les blockchains permissionnées — notamment Hyperledger Fabric — surpassent systématiquement les blockchains publiques dans les environnements industriels, en raison de leur débit transactionnel supérieur, de leurs coûts nuls ou quasi nuls, et de leur capacité à gérer finement les droits d'accès. L'étude identifie également les principaux obstacles à l'adoption : l'interopérabilité entre systèmes hétérogènes, la question de la gouvernance des données en entrée du système (*garbage in, garbage out*), et la résistance organisationnelle au changement. Pour TreeTracking, cette revue constitue le socle théorique justifiant le choix d'Hyperledger Fabric et valide l'approche multi-organisation avec contrôle d'accès par MSP.

2) Hyperledger Fabric pour la gestion des chaînes d'approvisionnement

Ravi *et al.* [2] ont développé et évalué un prototype de gestion de la chaîne d'approvisionnement du café en utilisant Hyperledger Fabric, dans un contexte impliquant des producteurs agricoles, des transformateurs, des exportateurs et des détaillants en Inde et en Asie du Sud-Est. Le problème central était le manque de

transparence dans la chaîne : les acheteurs finaux ne pouvaient pas vérifier l'origine ou les conditions de production du café qu'ils achetaient, ouvrant la porte aux déclarations frauduleuses et aux pratiques de commerce inéquitable.

L'approche adoptée repose sur un réseau Hyperledger Fabric à quatre organisations, avec un chaincode enregistrant chaque étape de la transformation (récolte, dépulpage, torréfaction, emballage, expédition) et un frontend web permettant aux acteurs de soumettre des transactions selon leur rôle. Les résultats obtenus démontrent une détection fiable des tentatives de fraude par rupture de la chaîne de preuves, une vérification efficace de la provenance, et une amélioration mesurable de la confiance entre acteurs de la chaîne. La similarité avec le contexte de TreeTracking est directe : une chaîne multi-acteurs pour une ressource naturelle à haute valeur, avec des enjeux de provenance et de légalité. Les leçons tirées par Ravi *et al.* sur la conception des chaincodes et la gestion des identités MSP ont directement informé nos choix de développement.

3) Traçabilité et durabilité dans les chaînes d'approvisionnement complexes

Azevedo *et al.* [5] ont analysé l'apport de la blockchain à la traçabilité de la durabilité dans des chaînes d'approvisionnement multi-niveaux, dans un contexte où la pression réglementaire et consommateur pour des produits certifiés durables s'intensifie. Leur étude montre que l'intégration de la blockchain améliore significativement la capacité des entreprises à produire des preuves de durabilité vérifiables et auditables. Ils soulignent notamment que la traçabilité blockchain permet de répondre aux exigences de conformité réglementaire — comme le règlement européen sur la déforestation (EUDR) — en fournissant une piste d'audit infalsifiable. Pour TreeTracking, cet aspect est crucial : notre système vise précisément à permettre aux exportateurs de bois du bassin du Congo de satisfaire les exigences de due diligence de leurs marchés européens et asiatiques.

4) Traçabilité blockchain dans la bijouterie et les ressources naturelles

Patel *et al.* [10] ont exploré l'application de la blockchain à la chaîne d'approvisionnement de la bijouterie — diamants, or, pierres précieuses — un secteur confronté à des problématiques analogues à celles du bois tropical : ressources naturelles à haute valeur marchande, risques d'origine illicite, et exigences de certification. Leur approche combine blockchain, IoT (puces RFID) et preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP) pour vérifier l'authenticité sans révéler d'informations sensibles. Les résultats valident la viabilité de l'approche multi-technologie et confirment que le modèle de traçabilité blockchain — enregistrement immuable des événements liés à un actif physique — est transférable à toute ressource naturelle dont la provenance est une préoccupation.

B. Blockchain dans le secteur forestier

1) Potentiel de la blockchain dans les chaînes d’approvisionnement du bois

Stopfer *et al.* [3] ont conduit une analyse de faisabilité du déploiement de la blockchain dans le secteur forestier européen et plus particulièrement germanique. La méthodologie combine une revue des capacités techniques disponibles avec une enquête auprès d’acteurs industriels sur leurs besoins et réticences. Trois barrières majeures sont identifiées : (1) l’*exactitude des données à la saisie*, car la blockchain ne peut garantir la véracité des informations entrées manuellement — ce que les auteurs qualifient de problème “oracle” ; (2) l’*adoption par les parties prenantes*, les petites entreprises forestières manquant souvent de ressources techniques ; et (3) les *contraintes d’infrastructure*, particulièrement la connectivité limitée dans les zones forestières reculées.

Ces trois obstacles sont directement présents dans le contexte du bassin du Congo, mais à une intensité bien plus élevée qu’en Europe. TreeTracking aborde (1) via le stockage de preuves multimédia sur IPFS ; (2) via une interface simplifiée adaptée aux rôles ; et anticipe (3) comme une priorité pour les versions futures. Le travail de Stopfer *et al.* est donc une feuille de route des défis à résoudre, que TreeTracking adresse partiellement en premier passage.

2) Pilote terrain en République Démocratique du Congo et au Gabon

Le rapport pilote de GGSC et ITTO [4] représente le travail le plus directement antécédent à TreeTracking dans la littérature. Ce projet a déployé un prototype de traçabilité du bois par blockchain dans la RDC et le Gabon, dans le cadre du Plan d’action FLEGT de l’Union Européenne. La méthodologie combinait des ateliers participatifs avec les parties prenantes, un développement itératif du prototype, et des tests sur des lots de bois réels. Les résultats ont démontré la faisabilité technique de la traçabilité blockchain pour la chaîne de possession légale du bois, mais ont mis en évidence plusieurs besoins d’adaptation : formation des opérateurs, simplification des interfaces, et prise en compte des contraintes de connectivité. L’absence de stockage multimédia décentralisé et de mécanismes de gouvernance avancés dans ce pilote constitue précisément les apports différenciateurs de TreeTracking.

3) État des systèmes de traçabilité dans les pays du bassin du Congo

Momballa-Mbun *et al.* [9] ont réalisé l’enquête la plus complète à ce jour sur les systèmes de traçabilité forestière dans les six pays du bassin du Congo, fondée sur une revue documentaire et des entretiens avec des experts sectoriels. Les conclusions sont particulièrement significatives : aucun pays de la région ne dispose d’un système de traçabilité numérique complet et vérifiable de manière indépendante. Certains — comme la RDC — maintiennent encore des systèmes essentiellement papier.

D’autres — comme le Gabon — ont des outils plus avancés mais centralisés et non interopérables. Cette étude constitue la preuve empirique la plus solide de la nécessité de systèmes comme TreeTracking et fournit un cadre d’évaluation de l’impact potentiel.

C. Gestion durable des forêts et gouvernance communautaire

Peng et Huang [7] ont proposé et évalué une approche combinant blockchain et modèle de *sharing culture* pour la gestion durable des forêts par des communautés tribales à Taiwan. La méthodologie implique le développement d’un prototype blockchain permettant aux membres de la communauté de contribuer des données de gestion forestière et de participer aux décisions via des mécanismes de vote on-chain. Un apport essentiel est l’insistance sur la nécessité de personnaliser les politiques d’accès et de confidentialité selon le contexte culturel et juridique local. Pour TreeTracking, cette leçon se traduit par la conception de MSP distincts par organisation, et par la reconnaissance que le déploiement dans différents pays du bassin du Congo nécessitera une adaptation des règles de gouvernance.

D. Commerce du bois et contrats intelligents

Wiley [8] a conçu et analysé un mécanisme de commerce du bois distribué basé sur des smart contracts blockchain, dans un contexte d’asymétrie d’information entre acheteurs et vendeurs. L’approche propose un système d’évaluation dynamique de la crédibilité des commerçants — un score calculé à partir de leur historique de transactions on-chain — et des contrats intelligents automatisant le règlement des échanges. Les résultats démontrent une réduction significative des coûts de transaction et une augmentation de la confiance entre acteurs. Cette étude valide directement l’utilisation des smart contracts (**ValidatePurchase** et **TransferOwnership** dans TreeTracking) pour sécuriser les transactions commerciales de bois.

E. Confidentialité et stockage décentralisé

Valadares *et al.* [6] ont passé en revue les technologies blockchain contribuant à la protection de la confidentialité des données, dans un contexte de tension entre transparence des registres distribués et exigences légales de protection des données. Trois familles de techniques sont analysées : les preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP) ; les environnements d’exécution de confiance (TEE) ; et le calcul multipartite sécurisé (MPC). Pour TreeTracking, les canaux privés d’Hyperledger Fabric offrent un mécanisme de confidentialité adapté au contexte de consortium. L’étude oriente les perspectives futures : une intégration de ZKP permettrait aux opérateurs de prouver la conformité de leurs bois à des régulateurs sans révéler leurs données commerciales sensibles.

Table I. Synthèse comparative des travaux connexes

Réf.	Contexte	Technologie	Apport pour TT
[1]	Multi-secteur	HLF / ETH	Justifie HLF sur ETH
[2]	Café, Inde	HLF	Modèle multi-org
[3]	Bois, Europe	HLF	3 barrières à adresser
[4]	Bois, Congo	HLF	Pilote précédent
[5]	Supply chain	Consortium	EUDR / certification
[6]	Confidentialité	Divers	Futures extensions ZKP
[7]	Forêts, Taiwan	Blockchain	Gouvernance adaptée
[8]	Commerce bois	BC + SC	Valide ValidatePurchase
[9]	Congo Basin	Enquête	Preuve du vide
[10]	Bijouterie	BC+IoT+ZKP	Extensibilité

F. Synthèse et positionnement

L'analyse de la littérature met en évidence trois lacunes non comblées que TreeTracking adresse :

Lacune 1 — Absence de solution complète pour le bassin du Congo. Malgré le pilote GGSC/ITTO [4] et les travaux de Momballa-Mbun [9], aucun système opérationnel ne couvre la traçabilité de bout en bout avec des garanties cryptographiques pour l'ensemble du cycle de vie du bois dans cette région.

Lacune 2 — Pas de stockage multimédia décentralisé. Aucun des travaux forestiers recensés n'intègre IPFS pour ancrer des preuves photographiques aux enregistrements blockchain. L'absence de cette couche laisse un vecteur de fraude majeur ouvert : les données textuelles peuvent être inventées sans preuve visuelle correspondante.

Lacune 3 — Absence de mécanismes de gouvernance avancés. Le gel d'urgence, la révocation de membres, et la mise à jour dynamique des politiques d'endossement sont absents des solutions existantes, rendant impossible la réaction rapide en cas de fraude détectée.

IV. Conception du Système

A. Acteurs et modèle de confiance

TreeTracking fonctionne comme une blockchain de consortium partagée par quatre organisations, chacune associée à un Membership Service Provider (MSP) dédié :

- **ForestryAuthorityMSP** : enregistre les grumes, valide leurs origines géographiques, émet et révoque les licences d'exploitation.
- **LoggingCompaniesMSP** : déclare les opérations

d'abattage, enregistre les données physiques mesurées sur le terrain, et téléverse les preuves photographiques sur IPFS.

- **BuyingCompaniesMSP** : vérifie la conformité des grumes, valide les transactions d'achat, et transfère la propriété lors de reventes.
- **TreeTrackingAdminMSP** : intègre et révoque des membres, met à jour les politiques, génère des rapports d'audit, et déclenche le gel d'urgence.

Aucune organisation ne peut invoquer des fonctions du chaincode en dehors de son périmètre assigné. Chaque appel est authentifié par le certificat X.509 de l'appelant, vérifié contre le MSP correspondant à la politique d'endossement de la fonction cible.

B. Cycle de vie d'une grume

Chaque grume progresse à travers cinq états ordonnés :

INITIALIZED → VALIDATED → PERMITTED → TRANSPORTED → SOLD

Étape 1 – Initialisation. L'Autorité Forestière crée le dossier numérique via `InitializeLog` : espèce, origine géographique, et `logID` sont enregistrés avec horodatage automatique.

Étape 2 – Validation. L'Autorité valide l'origine via `ValidateOrigin`. L'indicateur `originValidated` passe à `true`, rendant la grume éligible à l'obtention d'un permis.

Étape 3 – Exploitation. La société déclare la coupe via `DeclareHarvest`, enregistre les données physiques via `AddPhysicalData`, et téléverse les photos sur IPFS via `UploadMultimedia`. Le statut de transport est mis à jour en temps réel.

Étape 4 – Commercialisation. L'acheteur vérifie la conformité, consulte l'historique complet, valide l'achat via `ValidatePurchase` et génère un certificat PDF et un QR code de traçabilité. Un transfert de propriété ultérieur est possible via `TransferOwnership`.

C. Modèle de données

1) Structure TreeLog

L'entité `TreeLog` est le cœur du modèle. Elle contient : `logID` (identifiant unique, format LOG001), `species` (espèce botanique), `origin` (origine géographique textuelle), `status` (état courant dans le cycle de vie), `originValidated` (booléen), `physicalData` (JSON : dimensions, poids, qualité, marquage), `multimediaData` (JSON : CID IPFS, métadonnées des fichiers), `transportData` (statut et destination), `purchaseRecord` (JSON : acheteurID, prix, devise, conformité), et `history` (tableau ordonné et immuable de tous les événements, géré par `GetHistoryForKey` du shim Fabric).

2) Structure License (v2.0)

La `License` gère les quotas d'exploitation assignés à chaque société : `licenseID`, `loggingCompanyID`,

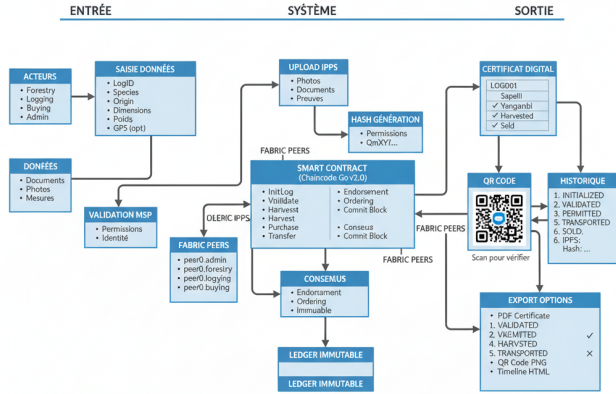


Figure 2. Workflow complet de traçabilité TreeTracking, de l'initialisation à la vente, avec les entrées, le système blockchain/IPFS et les sorties (certificat, QR code, historique).

totalCubicMeters (quota total autorisé en m³), remainingCubicMeters (décrémenté à chaque déclaration de récolte), expiryDate, associatedLogs, et isRevoked. Ce mécanisme empêche une entreprise de déclarer des volumes supérieurs à son autorisation légale.

3) Structure NetworkState (v2.0)

NetworkState capture l'état global du réseau : isFrozen (indicateur de gel), freezeReason (motif textuel), frozenAt (horodatage ISO 8601), et frozenBy (identité de l'acteur ayant déclenché le gel). En état gelé, toutes les transactions métier sont rejetées par le middleware avant même d'atteindre le chaincode. Seul l'Admin peut déclencher l'unfreeze.

D. Sécurité et gouvernance

La sécurité du système repose sur quatre mécanismes complémentaires : les **certificats X.509** authentifient chaque appelant de manière non falsifiable ; les **politiques d'endossement** définissent pour chaque fonction quelles organisations doivent signer la transaction ; le **middleware de gel** intercepte toutes les requêtes API et les bloque si isFrozen est vrai ; enfin, l'**immuabilité du registre** garantit que l'historique complet de chaque grume est permanent.

V. Implémentation

A. Environnement et stack technologique

Le prototype a été développé sous Ubuntu 20.04 avec Docker 20.10 et Docker Compose pour l'orchestration des conteneurs. Le Tableau III résume la stack techno-

Table II. Matrice RACI simplifiée des fonctions métier

Fonction	FA	LC	BC	AD
InitializeLog	R/A	I	I	C
ValidateOrigin	R/A	C	I	I
IssueLicense	R/A	C	I	I
DeclareHarvest	I	R/A	I	C
UploadMultimedia	I	R/A	C	I
ValidatePurchase	I	I	R/A	C
EmergencyFreeze	I	I	I	R/A
GetLogHistory	R	R	R	A

FA=Forestry Auth., LC=Logging Co., BC=Buying Co., AD=Admin

R=Exécute, A=Responsable, C=Consulté, I=Informé

logique complète adoptée.

Table III. Stack technologique de TreeTracking

Composant	Technologie
Blockchain	Hyperledger Fabric v1.4.12, CA v1.4.9
Chaincode	Go (Golang) v1.14, API shim
Base d'état	CouchDB v0.4.22
Orderer	Solo (dev) / Raft (prod)
API	Node.js v12, Express.js, SDK fabric-network v1.4.12
Frontend	Node.js v16, React 18, Axios, Chart.js
Stockage	IPFS Kubo v0.30.0
Conteneurs	Docker 20.10, Docker Compose

B. Configuration du réseau Hyperledger Fabric

La génération des identités cryptographiques repose sur **cryptogen**, appliqué au fichier **crypto-config.yaml** définissant les quatre organisations et leurs hiérarchies de certificats. Chaque organisation dispose d'une CA indépendante : les MSP sont isolés et ne partagent aucun certificat racine. L'outil **configtxgen** a produit le bloc de genèse et le fichier de transaction de création du canal **treetrackingchannel**, à partir du fichier **configtx.yaml** définissant les profils d'ordonnancement et les politiques des canaux.

Le réseau déployé par Docker Compose comprend : un orderer (**orderer.treetracking.com**, port 7050), quatre peers (**peer0.forestry**, **peer0.logging**, **peer0.buying**, **peer0.admin**, ports 7051/9051/11051/13051), quatre CAs (ports 7054/8054/9054/10054), quatre instances CouchDB (ports 5984/6984/7984/8984), le serveur API (port 3000), le frontend React (port 3001) et le nœud IPFS (API 5001, gateway 8080).

C. Développement du chaincode

Le chaincode **treetracking.go** a été développé en Go en utilisant l'API shim de Fabric, qui expose les fonctions **PutState**, **GetState**, **GetHistoryForKey** et **GetQueryResult**. Le Tableau IV présente les fonctions principales avec leurs politiques d'endossement.

Le cycle de déploiement Fabric 2.x a été suivi intégralement : **package (treetracking_1.0.tar.gz)**, **install** sur chaque peer des quatre organisations, **approve** par

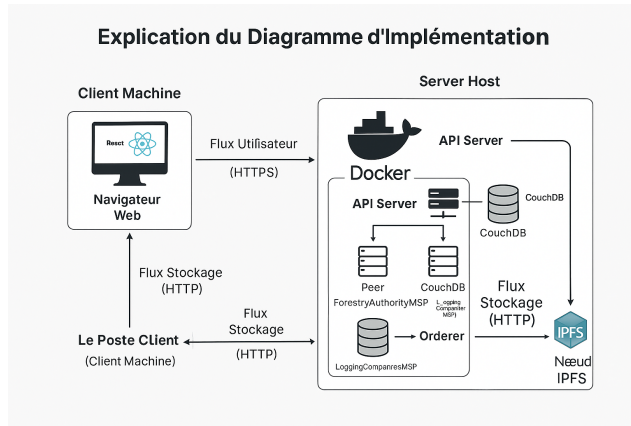


Figure 3. Diagramme de déploiement global de TreeTracking : conteneurs Docker, connexions réseau et intégration IPFS.

Table IV. Fonctions du chaincode et politiques d'endossement

Fonction	Appelant	Politique
InitializeLog	Forestry	ForestryAuth
ValidateOrigin	Forestry	ForestryAuth
IssueLicense	Forestry	ForestryAuth
RevokePermit	Forestry	ForestryAuth OR Admin
DeclareHarvest	Logging	LoggingCo
AddPhysicalData	Logging	LoggingCo
UploadMultimedia	Logging	LoggingCo
UpdateTransport	Logging	LoggingCo
RequestTraceability	Buying	BuyingCo
ValidatePurchase	Buying	BuyingCo
TransferOwnership	Buying	BuyingCo
EmergencyFreeze	Admin	Admin
AuditNetwork	Admin	Admin
GetLogHistory	Tous	ANY

les organisations selon la politique de majorité, et *commit* sur le canal après vérification. Le chaincode v2.0 est actif et opérationnel. Un aspect technique important est la vérification du gel réseau au niveau du chaincode : chaque fonction métier commence par un appel à `getNetworkState()` et retourne une erreur si `isFrozen` est vrai, empêchant toute modification du ledger même si la requête avait contourné le middleware API.

D. Intégration IPFS

La couche IPFS repose sur le nœud Kubov0.30.0 déployé en conteneur Docker. La communication entre l'API Node.js et le nœud IPFS passe par le client `ipfs-http-client`. Le flux de téléversement est le suivant : (1) le client envoie un fichier multipart au endpoint `POST /api/ipfs/upload`, géré par Multer ; (2) l'API ajoute le fichier via `ipfs.add()`, qui retourne le CID ; (3) le CID est inclus dans une invocation `UploadMultimedia` au chaincode. La récupération se fait via `GET /api/ipfs/:hash`, qui proxy vers la gateway IPFS. Le lien cryptographique est garanti par la propriété fondamentale d'IPFS : le CID est calculé à partir du contenu du fichier (hash SHA-256 dans un

Merkle DAG). Toute modification du fichier original produirait un CID différent, immédiatement détectable.

E. API REST et interface utilisateur

L'API Node.js/Express expose 18 routes REST organisées par organisation : 5 pour ForestryAuthority, 4 pour LoggingCompany, 4 pour BuyingCompany, 3 pour Admin, et 2 pour IPFS. L'application React18 utilise `react-router-dom` pour naviguer entre la page d'accueil et les tableaux de bord spécifiques aux rôles. Les composants principaux sont : Home, ForestryDashboard, LoggingDashboard, BuyingDashboard, AdminDashboard, QRCodeGenerator, PDFExport, et Timeline.

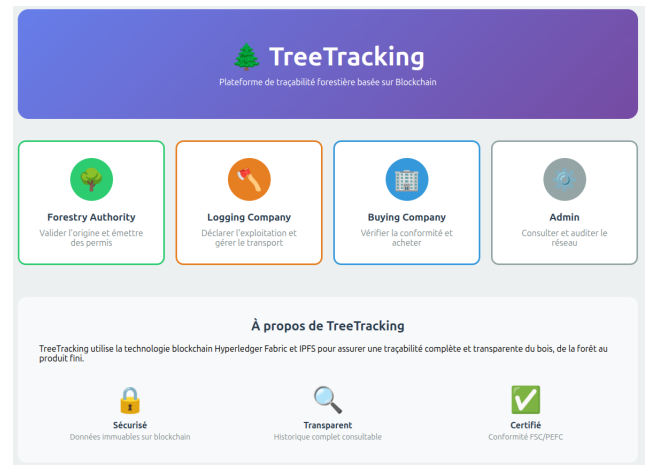


Figure 4. Écran d'accueil de TreeTracking avec les quatre portails d'accès organisationnels et les fonctionnalités clés (sécurisé, transparent, certifié).

VI. Évaluation Expérimentale

A. Protocole expérimental

Le prototype a été déployé sur une machine virtuelle Ubuntu20.04 dotée de 8Go de RAM et 4vCPUs, simulant un serveur de production modeste comparable aux infrastructures disponibles dans les pays du bassin du Congo. L'ensemble de la pile — réseau Fabric, API, frontend, nœud IPFS — est démarré via une commande Docker Compose unique. Deux niveaux de tests ont été conduits : des **tests unitaires** pour chaque fonction du chaincode (framework de mock de Fabric), et des **tests d'intégration** couvrant le flux complet depuis l'interface utilisateur jusqu'au registre blockchain. Des scénarios complémentaires ont testé les cas limites : révocation de permis, tentative d'accès non autorisé, gel et dégel du réseau, et transfert de propriété.

B. Résultats de performance

La latence d'écriture de 500ms est adaptée au contexte forestier : les transitions d'état d'une grume sont des événements discrets (une coupe, un transport, un achat), non des flux à haute fréquence. Le débit de

Table V. Métriques de performance mesurées sous charge simulée

Métrique	Valeur	Condition
Latence écriture	≈500 ms	Charge simulée
Débit transactionnel	≈10 TPS	Charge simulée
Latence lecture API	<200 ms	Requêtes CouchDB
Couverture tests	>80 %	Tests unitaires Go
Uptime réseau	100 %	Durée du test

10 TPS est suffisant pour une autorité gérant plusieurs centaines de grumes par journée. La latence de lecture inférieure à 200 ms garantit une expérience utilisateur fluide pour les consultations d'historique.

C. Validation fonctionnelle

1) Scénario complet : grume LOG004

La grume LOG004 (espèce : Iroko, origine : Forêt de Kisangani) a été tracée à travers huit événements on-chain consécutifs :

- 1) INITIALIZED : 30/09/2025 20 :10 :37
- 2) ORIGIN_VALIDATED : 30/09/2025 20 :16 :52
- 3) PERMIT_ISSUED : PERMIT-004, 30/09/2025 20 :10 :15
- 4) HARVEST_DECLARED : 30/09/2025 20 :22 :04
- 5) PHYSICAL_DATA_ADDED : dim. 400×55×55 cm, 980 kg, qualité A
- 6) MULTIMEDIA_UPLOADED : IPFS CID RC3.jpg, 30/09/2025 20 :23 :15
- 7) TRANSPORT_UPDATED : expédié vers Kinshasa, 30/09/2025 20 :32 :33
- 8) PURCHASE_VALIDATED : BUYER-789, 18 500 USD, conformité : vrai

L'historique complet est récupérable en temps réel. La conformité est automatiquement calculée en vérifiant l'origine validée, le permis non révoqué, et le cubage dans le quota de la licence correspondante.

2) Mécanisme de gel d'urgence

Le gel d'urgence a été validé en deux temps. L'Admin invoque `EmergencyFreeze` avec le motif "Fraud tree" : le réseau bascule immédiatement en état FROZEN (04/10/2025 17 :16 :39). L'interface Admin affiche la bannière « *Network is FROZEN : Fraud tree* » et toutes les tentatives de transactions métier retournent une erreur. L'Admin invoque ensuite `UnfreezeNetwork` : l'état revient à ACTIVE et l'incident est tracé dans le registre.

3) Contrôle d'accès

Toutes les tentatives d'invocation de fonctions par des organisations non autorisées ont été correctement rejetées. La vérification MSP s'effectue en deux étapes : le peer vérifie le certificat de l'appelant contre le MSP attendu par la politique d'endossement, et le chaincode vérifie l'appartenance via `cid.GetMSPID()`. Ce double contrôle garantit qu'une organisation ne peut usurper

Buying Company			
LOG004			
Search			
Actions			
BUYER: 789	18500	USD	Validate Purchase
Log Details - LOG004			
Species: Iroko	Origin: Forêt de Kisangani	Status: SOLD	Origin Validated: ☒ Yes
Permit Information ID: PERMIT-004 Expiry: 31/10/2025 03:18:00			
Physical Data Dimensions: 400x55x55cm Weight: 980 kg Quality: A			
Multimedia View File			
Purchase Buyer: BUYER-789 Price: 18500 USD Compliant: ☒			
History (8 events)			
INITIALIZED Log initialized: Iroko from Forêt de Kisangani 30/09/2025 20:10:37			
ORIGIN_VALIDATED Origin validated 30/09/2025 20:16:52			
PERMIT_ISSUED Permit: PERMIT-004 issued 30/09/2025 20:10:15			
HARVEST_DECLARED Harvest started 30/09/2025 20:22:04			
PHYSICAL_DATA_ADDED Data: 400x55x55cm, 980.00kg 30/09/2025 20:23:15			
MULTIMEDIA_UPLOADED IPFS: RC3.jpg 30/09/2025 20:23:15			
TRANSPORT_UPDATED Expédié vers Kinshasa 30/09/2025 20:32:33			
PURCHASE_VALIDATED Sold to BUYER-789 For 18500.00 USD 30/09/2025 20:32:34			

Figure 5. Historique on-chain complet de la grume LOG004 dans le tableau de bord BuyingCompany, avec les 8 événements, les données physiques et le statut d'achat validé.

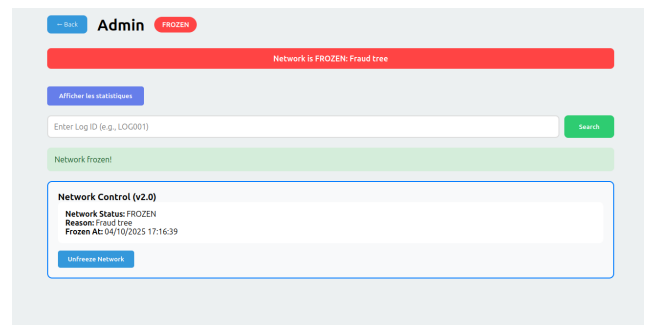


Figure 6. Interface d'administration TreeTracking en état FROZEN : bannière d'alerte, motif, horodatage du gel et bouton de déblocage.

le rôle d'une autre.

VII. Discussion

A. Comparaison avec l'existant

Les résultats confirment qu'Hyperledger Fabric constitue le choix optimal pour ce scénario multi-acteurs. Le Tableau VI compare les deux principales alternatives, en s'appuyant sur les critères identifiés dans la littérature [1]–[3].

Table VI. *Hyperledger Fabric vs Ethereum pour la traçabilité forestière*

Critère	HLF	Ethereum
Confidentialité	Très élevée	Faible
Coût transaction	Nul	Gas fees
Débit (TPS)	Élevé	Limité
Smart contracts	Go/Java/Node	Solidity
Gouvernance	Consortium	Décentralisée
Adoption forestière	Forte	Marginale
Déploiement	Complexe	Plus simple
Adoption Congo	En cours	Absente

L'intégration IPFS répond directement à la lacune 2 identifiée dans la littérature : aucun des travaux forestiers recensés ne proposait de stockage off-chain de preuves multimédia avec ancrage cryptographique. Falsifier simultanément une transaction et la photo qui lui est liée par son CID est pratiquement impossible sans que la rupture ne soit immédiatement détectable.

B. Limites techniques

L'architecture à un seul peer par organisation n'offre pas de tolérance aux pannes : si un peer tombe, son organisation ne peut plus soumettre ni valider de transactions. Un déploiement en production nécessite au minimum deux peers par organisation avec un orderer Raft. Par ailleurs, la base CouchDB n'a pas été indexée de manière optimale pour les requêtes analytiques à grande échelle, et les temps de réponse se dégraderaient avec un volume de données significativement plus élevé.

Le **problème oracle** [3] reste partiellement ouvert : bien que les preuves IPFS réduisent les risques de fausses déclarations, un opérateur malveillant pourrait photographier une grume d'une espèce puis en déclarer une autre sur le registre. La saisie manuelle des données reste le principal vecteur de fraude résiduel, que le module IA décrit dans la section suivante vise à éliminer.

VIII. Conclusion et Perspectives

A. Conclusion

Nous avons présenté TreeTracking, une plateforme blockchain permissionnée pour la traçabilité de bout en bout des bois dans le bassin du Congo. En réponse aux trois lacunes identifiées dans la littérature — absence de solution complète pour la région, manque de stockage multimédia décentralisé, et absence de mécanismes de gouvernance avancés — le système combine Hyperledger Fabric pour l'enregistrement immuable et gouverné par rôles, IPFS pour l'ancrage cryptographique des preuves photographiques, et un mécanisme de gel d'urgence pour la réaction institutionnelle rapide en cas de fraude. L'évaluation expérimentale confirme la

correction fonctionnelle sur l'ensemble des états du cycle de vie, une latence d'écriture de ≈ 500 ms, un débit de 10 TPS, et une couverture de tests supérieure à 80 %, établissant la viabilité technique de l'approche.

B. Perspectives : vers une traçabilité augmentée par l'IA

1) Problème oracle et motivation

Le vecteur de fraude le plus difficile à éliminer dans tout système de traçabilité physique est le point d'entrée des données — le *problème oracle* [3]. Dans TreeTracking v1.0, un opérateur terrain saisit manuellement l'espèce, les dimensions et la qualité d'une grume. Même avec une photo IPFS associée, rien n'empêche techniquement de photographier une grume de haute valeur (Wengé, Sapelli) et de déclarer une essence moins contrôlée sur le registre. La résolution complète de ce problème requiert que l'identification de la grume soit assistée par un système automatique incorruptible — c'est l'objet du module d'intelligence artificielle décrit ci-après.

2) Architecture du module IA proposé

Le module IA s'intègre dans le pipeline TreeTracking comme une couche supplémentaire entre la capture terrain et l'écriture blockchain, sans modifier l'architecture existante. Il repose sur trois composants.

(1) Application mobile de capture. L'agent terrain utilise une application mobile (Android/iOS, développée en React Native pour réutiliser le code frontend existant) dotée d'un guide de prise de vue. Pour chaque grume, trois photographies standardisées sont requises : la face frontale de l'écorce, la coupe transversale (section droite), et un cliché de la texture du grain. Ce protocole à trois vues maximise les informations disponibles pour le modèle et s'appuie sur les standards du CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) pour l'identification dendrologique.

(2) Modèle de classification des essences. Un réseau de neurones convolutif (CNN) de type EfficientNet-B4 ou Vision Transformer (ViT-B/16) est entraîné par apprentissage par transfert (*transfer learning*) à partir de poids pré-entraînés sur ImageNet, puis fine-tuné sur un dataset d'essences tropicales du bassin du Congo. Le dataset cible inclura les 30 à 50 espèces les plus commercialisées — Sapelli (*Entandrophragma cylindricum*), Iroko (*Milicia excelsa*), Acajou (*Khaya spp.*), Wengé (*Millettia laurentii*), Teak (*Tectona grandis*) — constitué à partir des bases de données xylothèques existantes (CIRAD, FPInnovations, Xylodata) enrichies par des campagnes de collecte terrain. Le modèle retourne l'espèce prédite, un score de confiance (0–1), et si la confiance est inférieure à un seuil configurable ($\tau = 0,80$ par défaut), un signal de revue humaine obligatoire. Pour le déploiement sur smartphones bas de gamme, le modèle est converti en TensorFlow Lite et quantifié en entier 8 bits, réduisant sa taille de ≈ 87 Mo à ≈ 22 Mo et sa latence d'inférence à moins de 500 ms sur des

appareils Android d'entrée de gamme.

(3) Extraction automatique des données physiques. En complément de la classification de l'espèce, un module de photogrammétrie utilisant la caméra du smartphone (et éventuellement un capteur LiDAR ou Time-of-Flight) estime automatiquement les dimensions de la grume — longueur, diamètre en bout et en milieu — à partir d'une paire d'images calibrées. Des travaux de référence montrent des précisions de l'ordre de $\pm 3\%$ pour des objets cylindriques de grande dimension, compatible avec les tolérances d'estimation du cubage forestier.

3) Pipeline intégré IA + IPFS + Blockchain

Le flux de traitement intégré se déroule en cinq étapes :

- 1) L'agent terrain capture les trois photos standardisées via l'application mobile.
- 2) Le module IA effectue l'inférence localement (*edge inference*) et produit : l'espèce identifiée avec son score de confiance, les dimensions estimées, et une qualité provisoire.
- 3) Les trois photos originales — signées numériquement par le certificat X.509 de l'appareil — sont téléversées sur IPFS. Trois CID distincts sont générés.
- 4) Les résultats du modèle IA, les CID IPFS et les métadonnées de capture (horodatage GPS, identifiant du device) sont soumis à l'API TreeTracking, qui invoque simultanément `DeclareHarvest`, `AddPhysicalData` et `UploadMultimedia` sur le chaincode.
- 5) Si le score de confiance est inférieur au seuil τ , la transaction est marquée `AI_REVIEW_REQUIRED` et un superviseur de la ForestryAuthority est notifié pour validation manuelle avant que la grume ne puisse passer à l'état `PERMITTED`.

Ce pipeline résout structurellement le problème oracle : toute discordance entre l'espèce identifiée par le modèle et la valeur déclarée est immédiatement flagguée et bloquée par le chaincode. L'historique immuable conserve la prédiction du modèle, le score de confiance, les CID des photos, et la décision humaine — créant une piste d'audit complète et multi-couche.

4) Comparaison : saisie manuelle vs. module IA

5) Défis et axes complémentaires

Trois défis techniques doivent être adressés. **La constitution du dataset** : la collecte d'images étiquetées de qualité pour les essences tropicales du bassin du Congo requiert l'expertise de dendrométristes certifiés ; un partenariat avec le CIRAD et les herbiers nationaux est envisagé. **La robustesse aux conditions terrain** : les photos seront prises dans des conditions d'éclairage variables (canopée dense, nuit), d'état de surface hétérogène (écorce mouillée, bois fraîchement coupé vs. vieilli) ; des techniques d'augmentation de données et d'apprentissage auto-supervisé (*self-supervised learning*)

Table VII. Saisie manuelle (v1.0) vs. module IA (v2.0)

Aspect	Manuel v1.0	IA v2.0
Id. espèce	Déclaratif	CNN + confiance
Dimensions	Mesure ruban	Photogrammétrie
Qualité	Appréciation	Modèle visuel
Photos IPFS	Optionnelles	Obligatoires
Fraude espèce	Possible	Flagguée auto.
Validation	Toujours hum.	Hum. si conf. $< \tau$
Inférence	—	< 500 ms TFLite
Connectivité	Requise	Offline-first

seront employées. **La connectivité limitée** : un mode *offline-first* avec file d'attente locale chiffrée sera implémenté — les photos et métadonnées sont stockées localement jusqu'au rétablissement de la connexion.

Au-delà du module IA, un **pilote de terrain** avec des partenaires forestiers en RDC ou au Gabon [4] permettra de tester le système complet sous des contraintes réelles, avec pour objectif une réduction de 20 % des fraudes détectées sur six mois. Enfin, une **extension sectorielle** à d'autres ressources naturelles du bassin du Congo — minerais, café, cacao — tirera parti de l'architecture modulaire de la plateforme.

Références

- [1] Y. Zhang *et al.*, "Blockchain for Supply Chain Traceability : A Review," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 1–20, 2023.
- [2] D. Ravi, S. Ramachandran, R. Vignesh, V. R. Falmari et M. Brindha, "Privacy preserving transparent supply chain management through Hyperledger Fabric," *Proc. Int. Conf. Blockchain Appl.*, pp. 45–60, 2022.
- [3] L. Stopfer, A. Kaulen et T. Purfürst, "Potential of blockchain technology in wood supply chains," *Forests*, vol. 14, no. 3, art. 521, 2023.
- [4] GGSC & ITTO, "Blockchain-Based Timber Traceability in the Congo Basin : A Pilot Report from DRC and Gabon," Rapport pilote FLEGT, 2022.
- [5] P. Azevedo, J. Gomes et M. Romão, "Supply chain traceability using blockchain : a sustainability perspective," *J. Enterp. Inf. Manag.*, vol. 36, no. 4, pp. 1050–1072, 2023.
- [6] D. C. G. Valadares, A. Perkusich, A. F. Machado et M. B. Al-Hakim, "Privacy-Preserving Blockchain Technologies : A Survey," *IEEE Trans. Ind. Inform.*, vol. 19, no. 8, pp. 9120–9131, 2023.
- [7] Y. Peng et W. Huang, "Using Blockchain Technology and Sharing Culture to Promote Sustainable Forest Management in Tribal Communities," *Sustainability*, vol. 14, no. 12, art. 7280, 2022.
- [8] Willey, "Distributed Timber Trading Mechanism Based on Blockchain Smart Contracts," *Comput. Electron. Agric.*, vol. 218, art. 108690, 2025.
- [9] C. Momballa-Mbun, A. Mgaza, C. Floros et H. K. Chen, "An overview of the timber traceability systems in the Congo Basin countries," *For. Policy Econ.*, vol. 147, art. 102888, 2023.
- [10] A. Patel, S. Sai, A. Daiya, H. Akolekar et V. Chamola, "Blockchain-enabled traceability in the jewel supply chain," *IEEE Trans. Eng. Manag.*, vol. 72, pp. 1–15, 2025.